

Kodworkshop del 1

Ni kommer att jobba med ett dataset från **NASA POWER**. Målet är inte att göra en fullständig analys, utan att snabbt gå från rådata till fungerande visualiseringar och en första förståelse för vad data kan användas till.

Målet med denna del

I slutet av passet ska varje grupp ha:

- ett dataset inläst och förstått,
- minst en tydlig visualiseringar,
- en första känsla för vad som varierar i datasetet, och
- en enkel idé om vad mätvärdena skulle kunna användas till.

Det viktiga är inte att allt är korrekt eller färdigt, utan att ni kommer igång med att arbeta som ett team runt data och kod.

Arbetsflöde

Ni ska arbeta steg för steg. Gå inte vidare förrän ni har något som fungerar i varje steg.

1. Välj dataset och område (ex. Stockholm, Lund, eller annan plats).
2. Ladda in datasetet i Python.
3. Identifiera vilka variabler som finns.
4. Rensa upp uppenbara problem (exempelvis saknade värden).
5. Välj 1–2 variabler att fokusera på.
6. Skapa en tidsserie-visualisering.
7. Skriv ner vad ni faktiskt ser i visualiseringarna.

Utgå från den arbetsprocess ni har lärt er på de tidigare föreläsningarna för att rensa, filtrera och analysera data.

Om ni fastnar

Om ni fastnar, fokusera på följande:

- Kan ni läsa in datasetet?
- Vad heter kolumnerna egentligen?
- Är det datumformat eller text som ställer till det?
- Kan ni plotta något enkelt utan att förstå allt?

Det är helt okej att börja enkelt. Målet är att få något att fungera först.

Ni behöver inte ha en färdig idé, men ni ska ha en första känsla för vad datasetet faktiskt innehåller.

Kodworkshop del 2

Under den första delen av workshopen analyserade ni ett dataset och tog fram visualiseringar. Nu är uppgiften att använda resultaten för att skapa en första prototyp av en produkt.

Ni ska bygga en enkel hemsida åt ett företag eller en organisation som skulle kunna ha nytta av er analys. Hemsidan ska visa hur data kan användas för att hjälpa en användare att fatta bättre beslut.

Målet med denna del

I slutet av passet ska varje grupp ha:

- en första fungerande prototyp,
- en tydlig beskrivning av vilket problem produkten löser,
- minst en visualisering från analysen,
- ett eller flera nyckeltal eller resultat, och
- en rekommendation eller slutsats baserat på datasetet från del 1.

Målet är inte att skapa en perfekt hemsida, utan att bygga en första version som visar hur idén fungerar.

Vad ska finnas med?

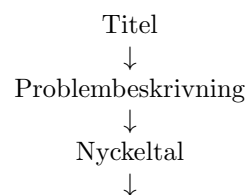
Er första version ska innehålla minst följande delar:

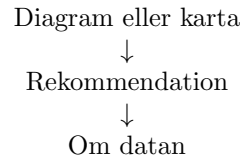
- En tydlig titel.
- En kort beskrivning av problemet.
- Minst en visualisering från er analys.
- Minst ett nyckeltal eller resultat.
- En rekommendation eller slutsats.

Om ni blir klara tidigt kan ni lägga till fler funktioner eller förbättra designen.

Föreslagen struktur

En enkel struktur kan till exempel vara:





Kom ihåg att användaren snabbt ska förstå vad produkten gör och varför den är användbar.

Arbetsflöde

Arbeta steg för steg enligt följande modell:

1. Rita en snabb och enkel skiss på papper.
2. Bestäm vilka komponenter som behövs.
3. Formulera en första prompt.
4. Generera en första version i Lovable.
5. Utvärdera resultatet.
6. Förbättra prompten.
7. Lägg in egna figurer och analyser.
8. Förbättra design och användarupplevelse.
9. Testa produkten på en annan grupp.

Det viktigaste är att få en fungerande prototyp som visar er idé.